



深圳市天兴诚科技有限公司
SHENZHEN TIANXINGCHENG TECHNOLOGY CO., LTD.

华彬数智工厂 V3. 22. 0

测试报告

2025 年 12 月 01 日

地址：深圳市龙岗区布吉街道锦龙路万科红立方大厦707-711室 T: 0755-28710605 F: 0755-28218951
Room 707-711, Vanke Honor Mansion Buji Jinlong Road Longgang District, ShenZhen.



目录

一、	概述	2
1.	编写目的	2
2.	项目简介	2
3.	测试时间、地点、人员、版本安排	2
4.	测试环境	2
二、	分析报告	2
1.	测试结论	2
2.	测试范围	3
3.	测试结果分析	17
	Bug 问题汇总	17
5.	缺陷等级描述	17



一、概述

1. 编写目的

编写该测试总结报告主要有以下几个目的：

- 通过对测试结果的分析，得到对华彬数智工厂系统质量的评价；
- 分析测试的过程，产品，资源，信息为以后制定测试计划提供参考；
- 评估测试测试执行和测试计划是否符合；
- 分析系统存在的缺陷，为修复和预防 bug 提供建议；

2. 测试时间、地点、人员、版本安排

测试时间	测试地点	测试人员	测试版本
2025/11/24-2025/12/01	天兴诚总部	张凯、高维、梁东富	数智工厂 V3.22.0

3. 测试环境

- 1、服务器地址：203.195.203.96:803
- 2、浏览器：Chrome、Edge
- 3、涉及基地：贵州、广东、福建、湖北
- 4、其他环境：贵州、广东数智工厂小程序体验版

二、分析报告

1. 测试结论

本次主要是对数智工厂 3.22.0 需求新增单据、优化需求功能在 PC 端 803 测试环境上进行全功能测试，本次测试覆盖了所有测试场景，功能都已实现，稳定性也已达到要求，**测试通过**



2. 测试范围

一级模块	模块	主要功能点	测试结论
质量管理	湖北-定量批号信息确认单	基础信息和列表页内检验日期由具体日期 调整为 检验周期，不带入下游单据中	测试通过
	成品留样库存	增加“所属线别”查询条件	测试通过
	成品留样单	1、查询条件增加“线别”； 2、留样地点默认：二车间样品间，仅针对湖北基地； 3、留样时间信息 默认 编辑打开时间，仅针对湖北基地	测试通过
	成品发货通知单	1、基础信息：日期 改名为 发货日期； 2、发货信息增加“总批数”统计	测试通过
	湖北-红牛成品检验结果	1、批次信息中增加“产品类型”，分组条件从产品日期 改为 产品日期+产品类型； 2、隐藏掉：报告编号 字段； 3、遇到各单项指标未完结或存在不合格的情况下，提交红牛成品检验结果，客户反应提示不直观，需要明确具体批号	测试通过
	计量台账	固资编号字段去掉输入编号匹配固资信息的功能，直接文本框保存下来即可 增加导入功能	测试通过
	广东-接触面涂抹实验	1、广东基地：从灌装阀录入清洁状态 改为 空罐才录入清洁状态； 2、检验信息中的取样日期和班别：广东基地不显示； 3、广东基地：基础信息增加“班别”	测试通过
	广东-国标法微生物检测记录	1、冻结前面的行基础项目：生产日期、检测批次、批号，统计日期，滑动下面的数据 2、输入第一列的统计日期，后面的统计日期默认带入第一列的统计日期	测试通过
	原料其它检验申请单	“原厂批次”选取信息量大，不便操作；改为弹窗，需搜索框筛选数据	测试通过
	定量批次信息确认	红牛-普通型时，批号明细增加校验：批次信息的第五位字母需要与批号的第5位字母对应	测试通过
	压缩空气检测	“纯净度是否有油/有水”字段枚举值调整为 “无水，无油”、“有水”、“有水，有油”；其中只有“无水，无油”为正常	测试通过
	压缩空气检测记录	当检测检测项目选择“微生物检测室”时，线别默认“-”，不填写	测试通过
	理化指标检测报告	基础信息显示审核备注字段	测试通过
	通用-开机确认单	控制只有配料人签字确认以后才能执行下方的检测	测试通过



内容物外检申请单	原厂批次选取窗口增加“内部批次”字段的显示	测试通过
成品外检单/内容物外检单	签名时未调用模板	测试通过
顶盖/底盖检验报告	检验员增加必填标识	测试通过
CIP 微生物报告	糖度保留 1 位小数	测试通过
水质检测报告	冻结前面列的检测项目和标准，方便拉后面看数据	测试通过
灌装杀菌效果验证	增加“一键合格”按钮，点击以后微生物检验值自动写入 0	测试通过
顶盖/底盖检验单	增加“其它信息导入”用于导入启破力全开力干膜重量数据，导入数据保留：启破力全开力保留一位，电流保留一位，干膜称重保留一位	测试通过
成品标准值配置	定量原始测定记录的标准值配置去掉铅和砷图中几个标准值配置项目	测试通过
公司级周排查问题清单	图片改为非必填	测试通过
公司级周排查	增加一建合规功能，点击以后所有自查项目都自动勾选上合规	测试通过
行政部每日自查记录	增加一建合规功能，点击以后所有自查项目都自动勾选上合规	测试通过
储运部每日自查记录	增加一建合规功能，点击以后所有自查项目都自动勾选上合规	测试通过
生产部每日自查记录	增加一建合规功能，点击以后所有自查项目都自动勾选上合规	测试通过
品管部每日自查记录	增加一建合规功能，点击以后所有自查项目都自动勾选上合规	测试通过
工序控制检验报告	偶有一个班有 9 批的情况，能否增加第 9 批检测，避免为了一批另外新增报告	测试通过
液体糖检验报告	1、干物质（固形物）含量：保留一位小数；干物质中还原糖分：保留三位小数；干物质中蔗糖分、pH、色度、电导率、混浊度：保留两位小数 2、所有签名支持多人签名，图中所示	测试通过
成品标签标识检验单	通道号增加批量录入	测试通过
纸皮进货检验报告	纸皮版本和产品类别字段置灰	测试通过
热缩膜检验报告	编辑页检验日期放开置灰，让用户编辑	测试通过
顶盖/底盖检验报告	明细中的生产日期、生产批号和包号置灰不可修改	测试通过
白糖微生物检验报告	1、列表页/新增编辑页增加“生产批号”； 2、检验信息的糖类置灰不可修改； 3、报告提交/审核后仍能上传附件	测试通过



内容物使用通知单	检验信息增加针对每条明细的附件上传功能	测试通过
VB12 配方库存	增加“生产 VB12 配方余量”按钮，点击以后打开余量信息窗口	测试通过
原材料使用通知单	1、检验结果必填，默认合格；2、新增时备注：默认写入“检验合格 同意使用”字样	测试通过
广东-内容留样记录	弹窗和列表都增加字段“品管称量人”	测试通过
内容物留样记录	字段：取样人、称量人、复核人、复核重量 改名为 称料取样人，称料称量人，品管复核人， 复核重量（g）	测试通过
战马空罐质量检验报告	当基础信息中的检验结果合格后，系统自动在备注写入“检验合格 同意使用”	测试通过
热缩膜检验单	1、筒轴：提交时增加必填校验； 2、当基础信息中的检验结果合格后，系统自动在检验意见写入“检验合格 同意使用”	测试通过
广东-纸皮进货检验单	当基础信息中的检验结果合格后，系统自动在检验意见写入“检验合格 同意使用”	测试通过
顶盖/底盖检验单	1、启破力、全开力保留一位，电流保留一位，干膜称重保留一位，不足一位的时候系统自动补 0； ①手动填写需要控制， ②批量录入需要控制； ③数据采集后，写入报告的数据四舍五入保留一位小数写入； 2、广东基地特有： 当基础信息的检验结果=合格时，系统自动在备注中写入“检验合格 同意使用”	测试通过
空罐质量进货检验单	列表页/新增/编辑页增加“生产批号”字段显示，根据检验意见中的批号去重用“/”拼接	测试通过
顶盖/底盖检验报告	取消检验日期的置灰校验	测试通过
战马空罐质量检验报告	增加“外观检测”字段，该字段需要支持复检和自定义模版配置拉去	测试通过
战马空罐质量检验报告	优化新增检验信息，从输入批号-包号改为选取战马空罐送检信息表数据	测试通过
战马空罐送检信息表	新增单据	测试通过
自定义模版配置	1、原材料自定义模版配置至少需要达到成品一样，目前的配置形式客户无法接受 需调整的单据：空罐卷封检验报告、内涂膜检验报告、顶盖/底盖检验报告 希望和成品的效果一样，不用每行都要重新拉去字段可以通过复制粘贴直接快速填充	测试通过



		2、需要支持系统配置页面上对单元格格式进行调整	
安全管理	风险点清单管理	1、原模板文案为“自定义登记导入”，新增 LEC 分析导入 2、LEC 分析导入时注意，导入后需要根据 LEC 数值计算等级	测试通过
	风险点清单管理	1、责任部门、负责人、管控周期，必填调整为非必填；周期增加：每季度、每半年、每年（导入模板也更新） 2、辨识记录文案的修改 3、同步原来的模板更新：责任部门、负责人、管控周期，必填调整为非必填，所属分类里面“相关方面管理”→相关方管理，诱发事故类型支持导入多个	测试通过
	危害因素检测记录	新增单据	测试通过
	岗位隐患排查	支持设定岗位检查内容	测试通过
	员工体检记录与结果	新增单据	测试通过
	接触职业危害因素项目	新增单据	测试通过
财务管理	资产档案	按唯一码命名批量上传图片	测试通过
仓储管理	原料入库送检记录	1、内容物：按检验方式分开制单，如果当前推送明细中存在多个相同的原厂批次合并数量推送，单据是支持多物料多批次推送 2、目前反馈热缩膜送检、白砂糖送检、香精送检、内容物送检、咖啡因送检存在把单据拆分，需要重新确认 3、条码+原厂批号”数量汇总推送	测试通过
	结算采购订单	1、新增编辑详情的明细中增加“创建日期” 2、弹窗选择采购订单增加“创建日期”	测试通过
	成品自动入库	超管账号新增删除功能 明细批次支持模糊和区间搜索	测试通过
	质量检查	明细批次支持模糊和区间搜索	测试通过
	成品入库管理	查询条件换位置和增加合计项	测试通过
	调拨单	贵州/福建每日自动生成调拨单	测试通过
	出入库明细	成品出入库明细支持按成品批次升降序	测试通过
	出库/调拨管理	选择物料翻页勾选	测试通过
	原料试机报告	新增单据多部门编辑填写内容	测试通过
	原料入库抽检报告	检验项目纸皮类型新增实检规则 低于 4000 张时全检，例如 3999 时则全检	测试通过
	到货跟进计划	1、允许多物料添加 2、新增厂商字段，同“原料入库单”厂商根据供应商类型的范围限制选择，支持表头批量修改	测试通过



	原料入库单	增加厂商选择的限制 1、条件判断 1: 如果没有配置【原厂批次编码规则】, 就是现有的规则选择厂商 2、条件判断 2: 如果条码配置了【原厂批次编码规则】, 则厂商调用原厂批次编码规则中的厂商数据---同步需更新导入模板 示例数据: 这时厂商选择范围只有“珠海博瑞特、山东博瑞特”	测试通过
	库存明细报表	增加产线显示	测试通过
	原料入库送检	<空罐送检推送>红牛空罐信息确认单“样品日期”调整红牛空罐信息确认单: 样品日期取这批送检的空罐里面最早生产日期数据即可, 原数据为“送检日期”调整对应最早“生产日期”	测试通过
	入库送检-白糖送检>	推送白砂糖微生物检验报告时, 基础信息中的生产批号也需传值(每单明细的生产批号用“/”拼接写入)	测试通过
	备件领用单	增加单位比例实际出库数的显示 【实出库数】按单位比例计算值显示	测试通过
	罐/盖收货移库	导入数据时, 如果没有匹配到的包号, 返回错误下载记录 1、默认选择移出仓库, 奥瑞金虚拟仓 0001-01 2、导入模板的包号未查询到的返回错误下载记录	测试通过
	备件领用单	列表增加“打印选中详情”功能	测试通过
	原料入库抽检报告	一、列表新增字段: 检验项目、条码/编码、入库仓库 二、新增筛选: 1、仓库筛选, 单选【可选择的仓库编码】0001、0009、0014、0027、9001 2、检验项目: 单选, “纸皮、热缩膜、白砂糖、热熔胶” 3、物料名称: 增加支持条码搜索	测试通过
	托盘清洗记录表	新增单据	测试通过
	成品托盘记录表	新增单据	测试通过
	充电间蒸馏水记录	新增单据	测试通过
	货物出门条	新增单据	测试通过
	叉车月度检查记录	新增单据	测试通过
	咖啡因存料账卡记录	新增单据	测试通过
	补码申请单	新增单据	测试通过
	香精库房巡查记录	新增单据	测试通过
	仓库安全检查记录	新增单据	测试通过
	仓管员交接班记录	新增单据	测试通过
人事行政管理	培训计划	支持接入审批流程培训计划-新增待提交/待审批节	测试通过



		点 培训计划详情 培训计划详情-关联培训记录 培训计划详情-待审批 培训计划-操作日志 培训计划-配置审批流程 培训计划-待审核/驳回/消息通知	
	培训记录	支持接入审批流程 培训计划-新增待提交/待审批节点 培训计划详情 培训计划详情-关联培训记录 培训计划详情-待审批 培训计划-操作日志 培训计划-配置审批流程 培训计划-待审核/驳回/消息通知 单条记录导出 培训评估中开始可进行培训评价	测试通过
	合理化建议	关联三会记录表单据	测试通过
	标准/综合工时考 核细则	已归档状态可恢复待提交状态	测试通过
	关键事件记录表	结果分数不能超过分数标准	测试通过
	食堂月度结算表	标记不纳入实际利润科目	测试通过
	小程序-用车申请 优化	审批签字模块需要支持调用签字模板 小程序用车申请需支持最新的审批流程逻辑 小程序用车申请列表和详情页面中看到与自己相关的 数据 小程序用车申请新增派车人出车司机消息通知	测试通过
	员工职业证照	关联“证照类型”	测试通过
	公司级证照	关联“证照类型”	测试通过
	住宿统计表	增加字段及筛选条件	测试通过
	宿舍可住人数	导入模板，模板增加示例数	测试通过
	宿舍入住申请表	调整单据审批流	测试通过
	车辆交通费用	增加反审功能	测试通过
	车辆保险记录	增加反审功能	测试通过
	车辆行驶记录表	增加反审功能	测试通过
	车辆事故记录	增加反审功能	测试通过
	车辆年检记录	增加反审功能	测试通过
	车辆保养时间记录	增加反审功能	测试通过
	车辆维修记录	增加反审功能	测试通过
	车辆加油费用记录	增加反审功能	测试通过
设备管理	小程序优化	小程序“签名”需关联账号的“在线签名”	测试通过



	货品条码扫描结果关联“备件领用单”	
巡查位置	1. 巡查位置增加“线别”字段，数据来源于<设置-产线车间设置-线别> 2. 巡查位置列表支持批量修改“车间”和“线别” 3. 设备巡查单列表同步增加“线别”	测试通过
CIP 清洁点巡检计划	“计划所属线别”同步到<CIP 清洁点巡检记录>中	测试通过
设备点巡检计划	“计划所属线别”同步到<设备点巡检记录>中	测试通过
能源仪表	对应的分组展示全部结构	测试通过
设备采集点位表	关联能源仪表	测试通过
仪表层级配置	补充生产车间及产线	测试通过
湖北燃气表通过硬件点位采集	<燃气表抄表明细> 标况累积量 m ³ = HB-1-1-66-1 工况累积量 m ³ = HB-1-1-66-2 标况瞬时量 m ³ /h = HB-1-1-66-3 工况瞬时量 m ³ /h = HB-1-1-66-4 温度℃ = HB-1-1-66-6 压力 KPa = HB-1-1-66-5	测试通过
仪表月报表	<燃气表抄表明细> 标况累积量 m ³ = HB-1-1-66-1 工况累积量 m ³ = HB-1-1-66-2 标况瞬时量 m ³ /h = HB-1-1-66-3 工况瞬时量 m ³ /h = HB-1-1-66-4 温度℃ = HB-1-1-66-6 压力 KPa = HB-1-1-66-5	测试通过
能耗班次统计	<燃气表抄表明细> 标况累积量 m ³ = HB-1-1-66-1 工况累积量 m ³ = HB-1-1-66-2 标况瞬时量 m ³ /h = HB-1-1-66-3 工况瞬时量 m ³ /h = HB-1-1-66-4 温度℃ = HB-1-1-66-6 压力 KPa = HB-1-1-66-5	测试通过
能耗日报表	<燃气表抄表明细> 标况累积量 m ³ = HB-1-1-66-1 工况累积量 m ³ = HB-1-1-66-2 标况瞬时量 m ³ /h = HB-1-1-66-3 工况瞬时量 m ³ /h = HB-1-1-66-4 温度℃ = HB-1-1-66-6	测试通过



		压力 KPa = HB-1-1-66-5	
	基地各项能源统计表	<燃气表抄表明细> 标况累积量 m ³ = HB-1-1-66-1 工况累积量 m ³ = HB-1-1-66-2 标况瞬时量 m ³ /h = HB-1-1-66-3 工况瞬时量 m ³ /h = HB-1-1-66-4 温度℃ = HB-1-1-66-6 压力 KPa = HB-1-1-66-5	测试通过
	能源层级统计报表	标况累积量 m ³ = HB-1-1-66-1 工况累积量 m ³ = HB-1-1-66-2 标况瞬时量 m ³ /h = HB-1-1-66-3 工况瞬时量 m ³ /h = HB-1-1-66-4 温度℃ = HB-1-1-66-6 压力 KPa = HB-1-1-66-5	测试通过
	包材转产线	新增表单，支持配置审核 包材在只能同车间的两条产线间转移，所以转出产线选定后，同步关联出“转入产线” 注：一车间（一、二线），二车间（三、四线），三车间（五、六线） 根据转出产线匹配相同的使用产线，由客户自行选择需要转产线的包材 注：转移后包材的使用产线对应调整	测试通过
生产管理-广东	车间原材料物资称量记录	待提审调整成：待确认	测试通过
	制水岗位 RO 膜反洗记录	系统下拉选项再增加：D	测试通过
	制水工序	① 增加车间选项：制糖车间 ② 选择车间时对应匹配班组：一车间（ABC），二车间（DEF），三车间（GHI），制糖车间（糖厂） 班组再增加个“糖厂”，跟车间中的“制糖车间”对应上 新增一项“UV 杀菌单元（中压）剂量（≥120MJ/cm ² ）”，输入框数据类型为文本型	测试通过
	RO 膜运行记录	阻垢剂、絮凝剂两项输入框调整成文本型	测试通过
	水处理各单元保养记录	① 项目选项再增加两个选项：中间水箱消毒、RO 反渗透膜消毒 ② 已有选项调整 “1 μ 清洗滤芯”调整成：5 μ m 清洗滤芯 “5 μ 保安滤芯更换”调整成：1 μ m 保安滤芯更换	测试通过



	制水车间设备更换维护记录	更换项目中去掉“滤芯”，再增加3个选项：1μm保安滤芯、0.45μm终端滤芯、5μm清洗滤芯	测试通过
	盛料桶投料	批量操作 选完直接按标准重量扣减库存(以 RBMT1113 为例) ① 普通红牛、强化红牛：批量选择 0098 库中的对应物料 ② 战马：批量选择 9099 库中的对应物料 批量操作 自动选择与盛料桶数一样数量的 VB12（选择前面的，支持客户手动更改）。数据来源【VB12 领用移库】，按“称量日期+配方编号”正序排列 点击【确定】时校验所选记录是否 ≥ 盛料桶数，不满足时提示：所选数量不足，请重新选择	测试通过
	班前会记录	表单调整较大，兼容处理历史数据，支持配置审批流程 审核驳回时清空【班前会签阅记录】，状态：已驳回 操作：删除 详情 编辑 提交确认 所有人都签字后表单进入待提审。若未配置审核流程，则【提交审核】后直接完成该单据 多选人员。参照“角色管理”中新增、移除角色成员 点击“提交确认”按钮需要校验主持人签字，签字后方可提交	测试通过
	班前会签阅	新增单据	测试通过
	配方箱分配	新增单据	测试通过
	热缩工序	增加“反审”日志，记录谁操作该动作	测试通过
	香精桶分配	新增单据	测试通过
生产管理-福建	班前会记录	表单调整较大，兼容处理历史数据，支持配置审批流程 审核驳回时清空【班前会签阅记录】，状态：已驳回 操作：删除 详情 编辑 提交确认 所有人都签字后表单进入待提审。若未配置审核流程，则【提交审核】后直接完成该单据 多选人员。参照“角色管理”中新增、移除角色成员 点击“提交确认”按钮需要校验主持人签字，签字后方可提交	测试通过
	班前会签阅	新增单据	测试通过
	热缩工序	增加“反审”日志，记录谁操作该动作	测试通过
	空气净化系统维护 保养记录	岗位下拉选项增加：称料	测试通过
	净化鞋清洁记录	去掉产线	测试通过
生产管理-贵州	班前会记录	表单调整较大，兼容处理历史数据，支持配置审批流	测试通过



		程 审核驳回时清空【班前会签阅记录】，状态：已驳回 操作：删除 详情 编辑 提交确认 所有人都签字后表单进入待提审。若未配置审核流程， 则【提交审核】后直接完成该单据 多选人员。参照“角色管理”中新增、移除角色成员 点击“提交确认”按钮需要校验主持人签字，签字后 方可提交	
	班前会签阅	新增单据	测试通过
	热缩工序	增加“反审”日志，记录谁操作该动作	测试通过
	空气净化系统维护 保养记录	岗位增加下拉选项：化验	测试通过
	检测设备调机记录	“设备名称”下拉选项再增加：灌装自动查罐设备	测试通过
生产管理-湖北	班前会记录	表单调整较大，兼容处理历史数据，支持配置审批流程 审核驳回时清空【班前会签阅记录】，状态：已驳回 操作：删除 详情 编辑 提交确认 所有人都签字后表单进入待提审。若未配置审核流程， 则【提交审核】后直接完成该单据 多选人员。参照“角色管理”中新增、移除角色成员 点击“提交确认”按钮需要校验主持人签字，签字后 方可提交	测试通过
	班前会签阅	新增单据	测试通过
	热缩工序	增加“反审”日志，记录谁操作该动作 点击图标获取点击时刻对应的设备采集数据填入对应 表格，支持修改 隧道 1 温度：HB-1-1-27-4、HB-1-1-27-4、 HB-2-3-27-4、HB-2-4-27-4、HB-3-5-27-4、 HB-3-6-27-4 隧道 2 温度：HB-1-1-27-6、HB-1-1-27-6、 HB-2-3-27-6、HB-2-4-27-6、五六线设备未获取数据 （点击获取图标无反应即可） 注：变量名依次对应一三四五六线。都保留两位小 数，不足的以 0 补上 点击图标获取点击时刻对应的设备采集数据填入对应 表格，支持修改 环境温度：HB-1-1-51-111、HB-2-3-51-111、 HB-3-5-51-111 环境湿度：HB-1-1-51-112、HB-2-3-51-112、	测试通过



		HB-3-5-51-112 注：变量名依次对应一二、三四、五六线。都保留两位小数，不足的以 0 补上	
	灌装工序	新版所有单元格都缩小，测试注意在平板上验证，尽可能保证能完整展示数据就好，每个单元格不要有多余宽度 点击图标获取点击时刻对应的设备采集数据填入对应表格，支持修改 洁净间压差：HB-1-1-46-1、HB-1-2-46-1、HB-2-3-46-1、HB-2-4-46-1、HB-3-5-46-1、HB-3-6-46-1 注：变量名依次对应一二三四五六线。都保留两位小数，不足的以 0 补上 7. 把“本班结余量”按公式计算。公式中的计算参数变化时，本班结余量同步变化。 本班结余量（去掉提示语“请输入”，不用手动填写）= 上期在用量 + 本班领用量 - 本班投入量 - 退库量 注：当班签字时，不校验该项内容 !!! 计算参数没有的按 0 算，“上期在用量”只有上个班的单据状态是待审核、已完成的才取来参与计算！！	测试通过
	生产作业记录	温度点击图标获取点击时刻对应的设备采集数据填入对应表格，支持修改 室内温度：HB-1-1-51-111、HB-2-3-51-111、HB-3-5-51-111 室内相对湿度：HB-1-1-51-112、HB-2-3-51-112、HB-3-5-51-112 注：变量名依次对应一二、三四、五六线。都保留两位小数，不足的以 0 补上	测试通过
	制水工序	填写时间后，点击图标获取设备采集数据填入对应表格，支持修改 （一级反渗透）进水压力 P1：HB-1-1-50-1、HB-1-1-50-20、HB-1-1-50-39 （一级反渗透）中段压力：HB-1-1-50-2、HB-1-1-50-21、HB-1-1-50-40 （一级反渗透）浓水压力：HB-1-1-50-3、HB-1-1-50-22、HB-1-1-50-41	测试通过



		(一级反渗透) 产水压力 P2: HB-1-1-50-4、HB-1-1-50-23、HB-1-1-50-42 (一级反渗透) 产水流量: HB-1-1-50-5、HB-1-1-50-24、HB-1-1-50-43 (一级反渗透) 浓水流量: HB-1-1-50-6、HB-1-1-50-25、HB-1-1-50-44 (一级反渗透) 产水电导率: HB-1-1-50-7、HB-1-1-50-26、HB-1-1-50-45 (二级反渗透) 进水压力 P3: HB-1-1-50-8、HB-1-1-50-27、HB-1-1-50-46 (二级反渗透) 中段压力: HB-1-1-50-9、HB-1-1-50-28、HB-1-1-50-47 (二级反渗透) 浓水压力: HB-1-1-50-10、HB-1-1-50-29、HB-1-1-50-48 (二级反渗透) 产水压力: HB-1-1-50-11、HB-1-1-50-30、HB-1-1-50-49 (二级反渗透) 产水流量: HB-1-1-50-12、HB-1-1-50-31、HB-1-1-50-50 (二级反渗透) 浓水流量: HB-1-1-50-14、HB-1-1-50-33、HB-1-1-50-52 (二级反渗透) 产水电导率: HB-1-1-50-17、HB-1-1-50-36、HB-1-1-50-55 (二级反渗透) 出水 pH: HB-1-1-50-15、HB-1-1-50-34、HB-1-1-50-53 (交接班记录) 车间用水水表数: HB-1-1-50-59、HB-1-1-50-60、HB-1-1-50-58 注: 变量名依次对应 RO 膜组 A、B、C。都保留 2 位小数, 不足的以 0 补上	
	污水工序	点击图标获取点击时刻对应的设备采集数据填入对应表格, 支持修改 (生化池) DO : HB-1-1-49-28 (膜池) DO: HB-1-1-49-29 调节池流量: HB-1-1-49-4 生化池 pH 值: HB-1-1-49-30 注: 都保留 2 位小数, 不足的以 0 补上	测试通过
	包装材料物料平衡表	① 调整成表单未完成时, 每次进入该页面都实时取数, 不支持修改 (之前的逻辑是为空才取, 且支持修改) ② 成品报废量: 取打码工序中的所有工序不合格品废次品之和 ③ 成品取样量: 取取打码工序中工序记录处的取样总	测试通过



	量	
打码工序	取样总量调整成取上方表格中的取样量之和，再加上左侧的化验取样，但取样量、化验取样变化时，取样总量随之变化（不用手动填写）	测试通过
称料工序记录	验证重量取前一条记录（已完成）中数据，支持修改 损耗① 目前领用量变化时，“损耗”没有跟着变化（要求本期剩余量、投入量、领用量、上期在用量有变化时，损耗都要同步变化） ② 损耗为-0.000 的时候，不要负号	测试通过
称量香精工序记录	验证前后重量都满足要求在 3.998 ~ 4.002 范围，可以正常【保存】，但【提交确认】时报错，可以参照右侧截图中的验证重量进行复现 损耗① 目前领用量变化时，“损耗”没有跟着变化（要求本期剩余量、投入量、领用量、上期在用量有变化时，损耗都要同步变化） ② 损耗为-0.000 的时候，不要负号	测试通过
香精重量抽检记录	去掉“-”、“+”，调整成普通输入框即可	测试通过

3. 测试结果分析

本次【数智工厂 V3.22.0】测试共发现 136 个问题，问题都已修复，并进行了回归测试。

Bug 问题汇总

bug 验证程度	致命	严重	一般	建议	总计
总数	0	0	122	14	136
已关闭数	0	0	122	14	136
遗留 bug 数	0	0	0	0	0

4. 缺陷等级描述

等级	描述	说明
4-致命	严重影响到工作的性能，安全，功能，属于必须解决的系统问题	系统崩溃 程序重启、死机、非法退出



		数据丢失或异常 内存泄露
3-严重	影响系统功能或操作，主要功能存在严重缺陷，但不会影响到系统稳定性	功能未实现或功能存在报错，未满足用户的需求
2-一般	功能有错误但不影响使用	操作界面错误 非主要功能未满足需求
1-建议	建设性的或页面美观性问题但不影响产品功能	文字错误 界面不规范 提示信息不准确